

RFP번호	A9-24-3-07	공모유형	분야공모형
사업명	바이오·의료기술개발 - 차세대바이오 - 디지털바이오 기반 R&D 혁신		
RFP명	빅데이터 활용 신규 진단 기술개발(분야 1: 발달장애)		
PM분야	뇌·첨단의공학	보안과제 여부	일반
1. 추진배경			
□ 사업 추진 배경 ○ 최근 바이오 연구에 데이터와 디지털 기술 등을 활용하여 시간과 비용을 절감하는 디지털바이오 연구 방법을 적용함 ○ 국내외의 의료 및 연구 현장에서 생산된 임상 및 연구 데이터가 축적되고 있으며, 특히 우리나라에서는 다양한 바이오 빅데이터*를 국가바이오 데이터스테이션(K-BDS)에 축적하여 이를 활용하려 하고 있음 * 오믹스 데이터, 이미지 데이터, 메타데이터 등 ○ 발달장애*는 소아에게 발병하는 난치성질환으로 환자의 상태와 증상 등을 근거로 진단할 수 있으나, 복잡한 유전적, 환경적 원인과 조기 감별진단의 어려움, 많은 아형의 존재로 효과적 진단법의 필요성이 요구됨 * 발달장애: 지적장애, 자폐스펙트럼장애, 과잉행동장애, 취약X증후군 등 ○ 따라서 발달장애의 치료를 위해 국내외 임상 및 연구 과정에서 이미 생산된 빅데이터를 체계적으로 활용하여, 발달장애를 빠르고 효과적으로 예측·진단할 수 있는 혁신적 기술개발이 필요함 □ 기획 주안점 ○ 이미 확보된 임상 및 연구 빅데이터와 AI를 활용하여 발달장애의 병인 규명과 빠르고 효과적인 예측·진단 기술을 개발하기 위해 기획함 ○ 관련 추진 계획 및 전략 - 「2024년 정부연구개발 투자방향 및 기준」(국가과학기술자문회의, 2023. 3.) · (2024년 중점 투자방향) 기술 패권 경쟁에 대응하여 12대 국가전략기술에 대한 투자 확대: (첨단바이오) 디지털바이오 R&D 지원, 바이오 제조 혁신과 바이오 헬스 주력 산업화 촉진			

2. 연구개발목표

- 최종 목표: 발달장애 바이오 빅데이터를 수집·정제·표준화하고, 이를 활용하여
병인 규명, 혁신적인 예측·진단 AI 기반 기술 및 플랫폼 기술을
개발하고, 개발된 모델을 활용하여 예측·진단, 바이오마커 발굴
- 1단계 목표(2024~2025): AI 모델 구축을 위한 고품질 데이터의 수집 및 병인
기전 바이오마커 제시
- 2단계 목표(2026~2027): ‘발달장애를 대상으로 하는 신규 분류 기준/진단/치료법
개발’ 등에 활용 가능한 응용 AI 모델 개발 및
바이오마커 검증

3. 연구개발 내용 및 성과목표

□ 연구개발 내용

○ 1단계 연구 내용(2024~2025)

- ① 바이오 빅데이터(오믹스 데이터, 이미지 데이터 등) 및 임상 데이터 종별 표준
항목 정의서* 구축
 - * 데이터의 표준 용어, 코드 목록, 변수의 종류와 타입, 그 값의 범위 등을 정의하는 표
- ② AI 학습이 가능한 Minimal Common Data(MCD)* 정의와 제시
 - * 변수 데이터 전처리 및 표준화를 포함해야 하는 데이터
- ③ 발달장애 관련 국내외 빅데이터 통합을 위한 AI 학습용 데이터 수집*과 공개
 - * 임상 데이터는 발달장애 환자의 중증도, 예후, 진단, 임상 정보를 포함해야 함
 - 국내외 공공데이터 사용 권장. 단, 신규 데이터를 생산하는 경우는 공공데이터에서
제공되지 않은 데이터임을 소명해야 함
- ④ 바이오 빅데이터 및 임상 데이터 품질관리 방안 제시*
 - * K-BDS에서 구축되는 플랫폼 연계 방안 제시 필요
- ⑤ 데이터 기반의 병인 기전 가설과 바이오마커 제시

○ 2단계 연구 내용(2026~2027)

- ① 학습용 빅데이터를 기반으로 응용 AI 모델 개발 및 공개
- ② 테스트 데이터를 이용한 AI 모델의 예측력 검증*
 - * 발달장애의 감별진단, 조기진단, 중증도 예측, 약물 반응 등
- ③ 데이터 기반 병인 기전 규명
 - *in vitro* / *in vivo*에서 바이오마커 검증
- ④ K-BDS에 추가적으로 수집된 데이터 등록 완료

□ 성과 목표

- (1단계/기술적 성과) ① 국내외 특허 출원 또는 등록 2건 이상 포함
② 사전 학습 AI 모델 개발
- (1단계/과학적 성과): SCIE 논문(JCR 분야별 상위 10%)
- (1단계/인프라 성과): 질환별* 바이오 데이터 기반 AI 학습용 데이터(메타데이터 포함) 수집 및 구축 [지적장애 및 자폐 스펙트럼 장애를 포함한 신경발달 장애 2,000례** 이상(대조군 및 가족 데이터 포함)]
 - * 발달장애(지적장애 또는 자폐 스펙트럼 장애 등을 포함) 종류는 2개 이상의 신경발달 장애를 포함해야 함
 - ** 최소 500례 이상은 다음과 같은 임상정보를 포함해야 함
: 뇌영상, 표준화된 발달 평가(예시: 베일리 검사, ADOS 등), 뇌파를 포함한 1개 이상
- (2단계/기술적 성과): ① 유효성이 검증된 AI 진단/예측 모델 개발
② 바이오마커 발굴 및 검증
- (2단계/과학적 성과): SCIE 논문(JCR 분야별 상위 10%)

4. 특기사항

- 총 연구 기간은 4년(2+2)이며, 1차 연도 연구 기간은 6개월임
- 1차 연도(2024년) 연구개발비는 빅데이터의 수집과 정제 등에 필요한 비용을 위해 20억 원 내외를 배정함
- 1차 연도부터 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관이 참여하는 연구개발과제 형식으로 제안*해야 함(위탁연구개발기관 구성은 지양)
 - * 질병기전 연구자, 임상의, 바이오 데이터 연구자, AI 연구자 등의 유기적 협력 방안 제시 필수
- 데이터 기반 디지털바이오 선도사업을 이미 수행 중인 연구자(주관/공동 연구책임자)는 지원 불가함
- 디지털바이오 기반 R&D 혁신 사업에서 연구자는 1과제만 지원이 가능함
- 신청 시, 수집 및 활용 예정인 데이터의 종류, 범위, 수량, 확보 방안, 개발 방법 등을 연구개발계획서에 구체적으로 제시하여야 하고, 데이터*의 종류·범위·수량을 성과 목표로 제안해야 함
 - * 가명 또는 익명의 데이터로 IRB나 내부 데이터 심의위원회 심의를 통과하여 K-BDS에 기탁이 가능한 데이터
- 공개되지 않은 데이터는 K-BDS 기탁·공개 및 임상 자료의 현행 기준 (IRB, 의료정보제공 동의 규정 등)에 맞추어 데이터를 공개해야 함
- (비)임상 또는 인간 유래 시료를 이용하는 경우 동물실험윤리위원회 (IACUC) 또는 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받아야 함
 - ※ 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 시, K-BDS 데이터 기탁을 위한 한국생명공학연구원 인체유래물은행 등록(데이터 제공 심의) 내용을 포함하여야 함

- 제시한 방안 및 목표에 따른 연차별 성과를 제출하여야 하며, 선정 이후 참여 기관은 데이터 제공에 대한 증빙 자료를 제출해야 함
 - 과제 개시 후 1년 이내에 본 과제 수행(K-BDS 등록)을 위한 IRB 제공 심의 승인을 받은 연구계획서 원문을 제출해야 함(연구계획서의 내용이 변경된 경우에는 최종적으로 수정·변경 심의 승인 받은 연구계획서로 제출)
 - 선정 이후, 연구책임자는 K-BDS와의 협조를 통해 데이터 품질 관리, 세부 분야 정의 및 현행 기준(의료 정보 등의 규정 등)에 따른 데이터 공유 등 관리에 협조해야 함
 - 단계 평가 후 계속 지원 여부를 결정하고, 연구 기간, 연구비 및 연구 내용은 변경될 수 있음
 - 「국가연구개발혁신법」에 따라 11대 연구 성과에 해당하는 연구개발 성과물*은 전담 기관에 등록 또는 기탁해야 함
- * 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 지식재산권, 연구보고서의 원문, 기술의 요약 정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물(化合物), 신물질, 표준 등

5. 연구개발 기간 및 연구개발비

- 총 연구 기간: 2024년~2027년[총 4년, 2단계로 구분(2+2)]
- 2024년 연구비: 과제당 20억 원 내외
 - ※ 2025년 이후 과제당 20억 원 내외
- 선정 과제 수: 1개 내외